

Revisão: Perímetro e Área

Professor: Jefferson

Nome: _____ Turma: _____

1. Conceitos Fundamentais

Perímetro

Soma das medidas de todos os lados de uma figura plana.

Área

Medida da superfície ocupada pela figura.

2. Fórmulas Essenciais

- **Retângulo:** $P = 2(b + h)$; $A = b \cdot h$
- **Quadrado:** $P = 4L$; $A = L^2$
- **Triângulo:** $P = a + b + c$; $A = \frac{b \cdot h}{2}$
- **Círculo:** $C = 2\pi r$; $A = \pi r^2$

3. Questões Resolvidas

1. O perímetro de um retângulo é 50 cm, e seu comprimento é o dobro da largura. Qual é a largura?
 $2(x + 2x) = 50 \Rightarrow 6x = 50 \Rightarrow x = 8,33$ cm (largura).
2. Um quadrado tem área igual a 144 m². Qual é o seu perímetro?
 $L = \sqrt{144} = 12 \Rightarrow P = 4 \cdot 12 = 48$ m.
3. O perímetro de um triângulo é 72 cm. Dois lados medem 20 cm e 18 cm. Qual é a medida do terceiro lado?
 $72 - (20 + 18) = 34$ cm.
4. Um terreno retangular tem 5 m a mais de comprimento do que de largura. Se seu perímetro é 50 m, qual é a largura?
 $2(x + x + 5) = 50 \Rightarrow 4x + 10 = 50 \Rightarrow x = 10$ m.
5. Um campo quadrado tem perímetro 60 m. Qual é a área?
 $L = 60/4 = 15 \Rightarrow A = 15^2 = 225$ m².
6. A base de um retângulo mede 3 vezes sua altura. Se a área é 75 m², qual é a altura?
 $3x \cdot x = 75 \Rightarrow 3x^2 = 75 \Rightarrow x = 5$ m (altura).
7. Um losango tem perímetro de 64 cm. Qual é a medida de cada lado?
 $64/4 = 16$ cm.
8. Um retângulo tem 2 m a mais de largura que de comprimento. Se a área é 120 m², qual é o comprimento?
 $x(x + 2) = 120 \Rightarrow x^2 + 2x - 120 = 0 \Rightarrow x = 10$ m (comprimento).
9. O perímetro de um triângulo equilátero é 45 cm. Qual é a área?
 $L = 45/3 = 15 \Rightarrow A = \frac{\sqrt{3}}{4}(15^2) \approx 97,4$ cm².
10. Um retângulo tem comprimento igual ao triplo da largura. Se seu perímetro é 64 cm, qual é a área?
 $2(x + 3x) = 64 \Rightarrow 8x = 64 \Rightarrow x = 8$ cm, $A = 8 \cdot 24 = 192$ cm².
11. Um círculo tem área 78,5 m² (use $\pi = 3,14$). Qual seu perímetro?
 $r^2 = 78,5/3,14 = 25 \Rightarrow r = 5 \Rightarrow C = 2\pi r = 31,4$ m.
12. Um trapézio tem bases 8 cm e 12 cm, e altura 5 cm. Qual sua área?
 $A = \frac{(8+12) \cdot 5}{2} = 50$ cm².
13. Um hexágono regular tem lado 5 cm. Qual seu perímetro?
 $6 \cdot 5 = 30$ cm.
14. Um triângulo retângulo tem catetos 6 cm e 8 cm. Qual seu perímetro?
Hipotenusa = 10, então $P = 6 + 8 + 10 = 24$ cm.
15. Um paralelogramo tem lados 7 cm e 9 cm. Qual seu perímetro?
 $2(7 + 9) = 32$ cm.
16. Um retângulo tem área 48 cm². Se aumentarmos seus lados em 25%, qual a nova área?
 $A_{novo} = 48 \cdot (1,25)^2 = 75$ cm².
17. Um jardim quadrado tem área 81 m². Se reduzirmos seu lado em 2 m, qual o novo perímetro?
 $L = 9 \Rightarrow L' = 7 \Rightarrow P' = 4 \cdot 7 = 28$ m.
18. Um retângulo tem perímetro 30 cm e área 50 cm². Quais suas dimensões?
 $x + y = 15$, $xy = 50 \Rightarrow$ soluções: $x = 10$, $y = 5$.
19. Um triângulo isósceles tem perímetro 36 cm e base 14 cm. Qual é a medida dos lados iguais?
 $2x + 14 = 36 \Rightarrow x = 11$ cm.
20. Um terreno retangular tem razão entre lados 3:4 e perímetro 84 m. Qual sua área?
 $2(3k + 4k) = 84 \Rightarrow 14k = 84 \Rightarrow k = 6$, lados = 18 e 24, área = 432 m².